

Para que serve o Cálculo Diferencial?

O Cálculo Diferencial consiste na aproximação de funções não lineares por funções lineares, controlando o erro.

Propriedades das funções lineares:

Sejam X e Y espaços vectoriais sobre um corpo K e $f : D \subseteq X \rightarrow Y$ uma aplicação linear. Então:

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in X$$

$$f(\lambda x) = \lambda f(x), \forall x \in X, \forall \lambda \in K$$

Consequência:

$$f(0) = 0$$

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Dizemos que f é diferenciável em a se existe uma aplicação linear L_a tal que:

$$f(a + h) = f(a) + L_a(h) + \|h\|\epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$.

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Se f é diferenciável em a então f é contínua em a .

Prova

Questão: Quais os coeficientes que definem L_a ?

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a = (a_1, \dots, a_n) \in \text{int}(D)$. Se existir

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n)}{h}$$

este limite designa-se por derivada parcial de f , em ordem a x_i no ponto a e representa-se por $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

Nota: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ pode ser interpretada como a taxa de variação de f em ordem à variável x_i no ponto a

Exemplo

Derivadas Parciais de Ordem Superior

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right)$$

Se $j = i$ usamos a notação $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a)$

De forma mais geral podemos ter:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1}^{k_1} \partial x_{i_2}^{k_2} \dots \partial x_{i_p}^{k_p}}(a), \text{ com } k_1 + k_2 + \dots + k_p = k$$

Exemplo

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subseteq D$ um aberto. Diz-se que f é de classe $\mathcal{C}^p(A)$ se as derivadas parciais de f existem até à ordem p e são contínuas em A .

Nota: $f \in \mathcal{C}^\infty(A) \Leftrightarrow f \in \mathcal{C}^p(A), \forall p \in \mathbb{N}$

Teorema (Teorema de Schwarz)

Se $f \in \mathcal{C}^p$ então a ordem de derivação pode ser trocada entre si, desde que se mantenha constante o número de vezes em que se deriva em ordem a cada variável.

Vector gradiente e Matriz Hessiana

Vector gradiente:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix}$$

Matriz Hessiana:

$$Hess f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{bmatrix}$$

Diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$

Em $\mathbb{R}$:

f é diferenciável em $x_0 \Leftrightarrow f'(x_0)$ existe

Em $\mathbb{R}^n$:

f é diferenciável em $x_0 \not\Leftrightarrow$ todas as derivadas parciais existem

Exemplo

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subseteq D$ um aberto. Se para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existe e é contínua em A então f é diferenciável em todos os pontos de A .

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Se f é diferenciável em a então existem $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \forall i \in \{1, \dots, n\}$ e o diferencial de f no ponto a calculado em $h = (h_1, \dots, h_n)$ é dado por:

$$df(a)(h) = L_a(h) = \nabla f(a)^\top h = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n$$

Exemplo

Diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$

Em termos práticos, e no caso de $\mathbb{R}^2$, para verificar se f é diferenciável em $(a, b) \in \text{int}(D)$ temos que:

- Calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ (se alguma das derivadas parciais não existir, f não é diferenciável em (a, b)).
- Caso exista, sabemos que
$$df(a, b)(h_1, h_2) = \nabla f(a, b)^\top (h_1, h_2) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)h_2.$$
- Finalmente para garantir que f é diferenciável em (a, b) , verificar que

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{f((a, b) + (h_1, h_2)) - f(a, b) - df(a, b)(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0.$$

Os passos referidos anteriormente generalizam-se, com as devidas adaptações, a $\mathbb{R}^n$.

Diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$

Em termos práticos, para verificar se f é diferenciável em $a \in \text{int}(D)$:

- Calcular $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ (se alguma das derivadas parciais não existir, f não é diferenciável em a).
- Caso exista, sabemos que $df(a)(h) = \nabla f(a)^\top h$.
- Para garantir f é diferenciável em a , verificar que $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$, com

$$\epsilon(h) = \frac{f(a+h) - f(a) - df(a)(h)}{\|h\|}.$$

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subseteq D$ um aberto. Se para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existe e é contínua em A então f é diferenciável em todos os pontos de A .

Derivada segundo um vector e derivada direccional

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int}(D)$ e $\vec{u}$ um vector de $\mathbb{R}^n$. Chama-se derivada de f no ponto a segundo o vector $\vec{u}$ ao limite, se existir:

$$f'_{\vec{u}}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{u}) - f(a)}{t}.$$

Se $\|\vec{u}\| = 1$ então esta derivada designa-se por derivada direccional de f , no ponto a , segundo a direcção de $\vec{u}$.

Notas:

- A derivada direccional representa a taxa de variação da função, a partir de a , segundo a direcção de $\vec{u}$.
- $f'_{\vec{e}_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Exemplo

Derivada segundo um vector e diferenciabilidade

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Se f é diferenciável em a então f admite derivada no ponto a segundo qualquer vector $\vec{u}$ e

$$f'_{\vec{u}}(a) = df(a)(\vec{u}) = \nabla f(a)^\top \vec{u}$$

Prova

Derivada segundo um vector e diferenciabilidade

Notas:

- Uma função pode ter derivada segundo qualquer vector num ponto e não ser diferenciável nesse ponto ([Exemplo](#)).
- $\nabla f(a)$ dá-nos a direcção e sentido de maximização de f a partir de a
- $-\nabla f(a)$ dá-nos a direcção e sentido de minimização de f a partir de a

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in \text{int}(D)$. Diz-se que f é diferenciável em a se existe uma aplicação linear $df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ tal que

$$f(a + h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\epsilon(h),$$

com $\lim_{h \rightarrow 0 \in \mathbb{R}^n} \epsilon(h) = 0 \in \mathbb{R}^p$.

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in \text{int}(D)$.

- A função f é diferenciável em a se e só se f_i é diferenciável em a para todo o $i \in \{1, \dots, p\}$
- Se f é diferenciável em a então as derivadas parciais $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existem para todo o $i \in \{1, \dots, p\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$ e

$$\begin{aligned} df(a)(h) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = \\ &= [\nabla f_1(a) \quad \nabla f_2(a) \quad \dots \quad \nabla f_p(a)]^\top h = \text{Jac } f(a)h \end{aligned}$$

Propriedades do Diferencial

Teorema

Sejam $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$. Se f e g são diferenciáveis em a então:

- $f + g$ é diferenciável em a e $d(f + g)(a) = df(a) + dg(a)$
- $f - g$ é diferenciável em a e $d(f - g)(a) = df(a) - dg(a)$
- $f \times g$ é diferenciável em a e

$$d(f \times g)(a) = g(a) \times df(a) + f(a) \times dg(a)$$

- Se $g(a) \neq 0$ então $\frac{f}{g}$ é diferenciável em a e

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a) \times df(a) - f(a) \times dg(a)}{g(a)^2}$$

Teorema

Sejam $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$. Suponhamos que g é diferenciável em $a \in \text{int}(D_g)$ e f é diferenciável em $g(a) \in \text{int}(D_f)$. Então $f \circ g$ é diferenciável em a e

$$d(f \circ g)(a) = df(g(a)) \circ dg(a)$$

Nota: Matricialmente, a composição de aplicações lineares corresponde ao produto das correspondentes matrizes. Assim:

$$Jac(f \circ g)(a) = Jac f(g(a)) \times Jac g(a)$$

Exemplo

Teorema

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma função diferenciável em $(x_0, y_0) \in \text{int}(D)$ e

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

e

$$E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$$

. Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{E(x, y)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} = 0.$$

Notas

- ❶ A $L(x, y)$ chamamos aproximação de f no ponto (x_0, y_0) ,

$$L(x, y) \approx f(x, y)$$

e

$$df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) \approx f(x, y) - f(x_0, y_0)$$

para pontos (x, y) "muito perto" de (x_0, y_0) .

❷

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

é uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto (x_0, y_0) .

Exemplo